

USB 拓扑、驱动探测时序、主机与芯片之间的四种报文格式，以及 802.11 关联和 WPA2 四次握手。

148f:7601 · addr 3 · 集线器端口 2

EP8 OUT · EP4 IN 数据 · EP5 IN MCU 应答

ASIC 0x76010001

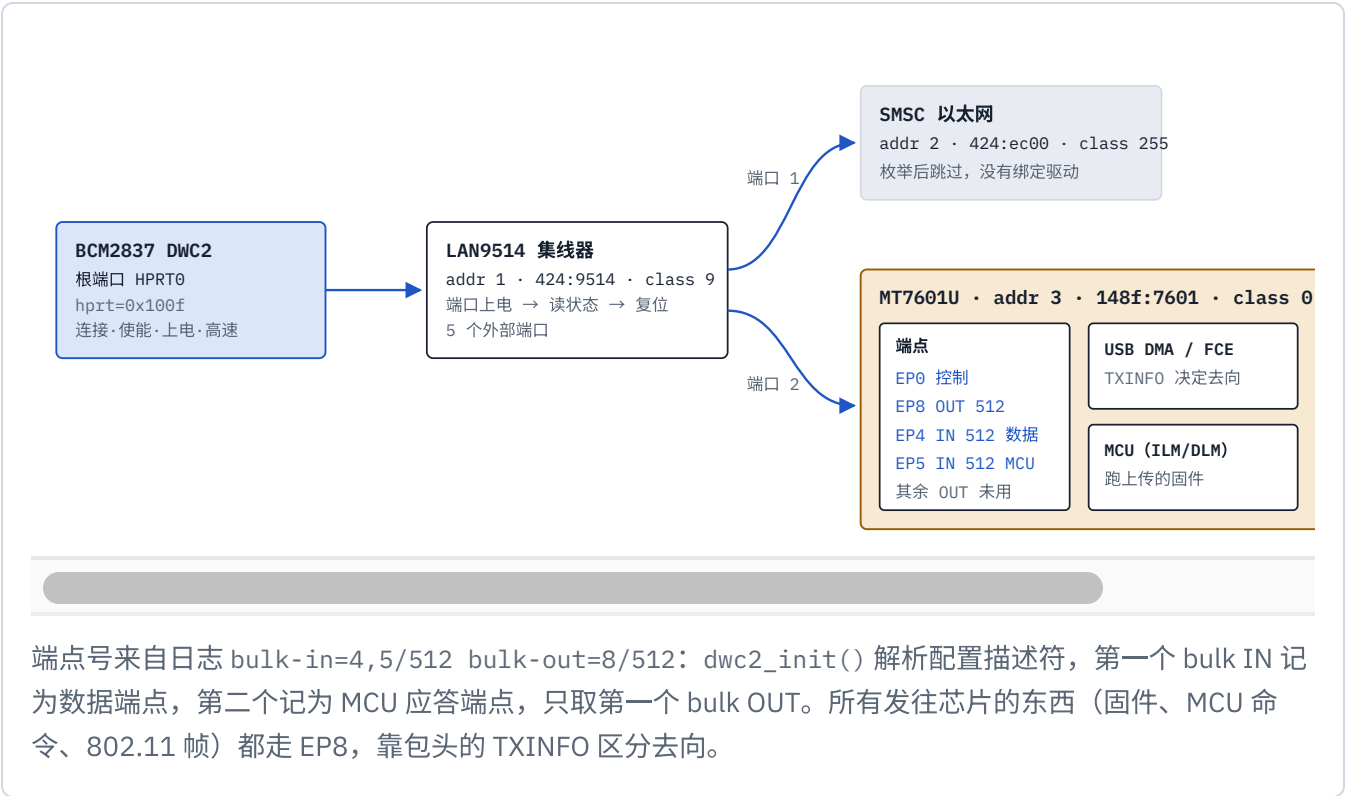
固件 45412 B = 32 + 64 IVB + 45316 ILM

MAC 90:de:80:14:95:94

信道 8 · aid 3 · WPA2-CCMP

## 1. USB 拓扑：网卡挂在哪里

树莓派 3B 的 DWC2 控制器只有一个根端口，板上固定接着 SMSC LAN9514 集线器。网卡插在集线器的外部端口 2 上。dwc2\_init() 依次给集线器、端口 1 的网口、端口 2 的网卡分配地址 1、2、3。



## 2. 探测时序：从枚举到 wlan1

四条泳道：主机控制器驱动 dwc2.c、驱动核心的 usb 总线 usb.c/device.c、网卡驱动 mt7601u.c、芯片本身。左边的编号对应下面日志对照表的阶段。



第 ②、③ 步说明了驱动核心的作用：设备在 dwc2\_probe() 里很早就登记了，但驱动故意放在 FAT32 挂好之后才登记，因为 probe 要从 /boot 读固件。driver\_register() 会回头遍历已有设备，所以先登记设备、后登记驱动也能正确 bind。

### 3. 通信协议：主机和芯片之间有四种报文

MT7601U 不是“读写寄存器就能用”的简单外设，它带一个 MCU，要先上传固件。主机和芯片的交互分成两条物理通道、四种报文：EP0 上的厂商控制请求读写寄存器；EP8/EP4/EP5 上的 bulk 包按 4 字节 TXINFO 头区分是固件、MCU 命令还是 802.11 帧。

3a. 寄存器读写：EP0 厂商请求

读 32 位: mt7601u\_read32(reg)

|                             |                          |             |               |              |                        |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|
| bmRequestType<br>0xC0 IN·厂商 | bRequest<br>7 MULTI_READ | wValue<br>0 | wIndex<br>reg | wLength<br>4 | 数据阶段 (IN)<br>值, 小端 4 B |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|

写 32 位: mt7601u\_write32(reg, v) = 两次 16 位写

|                              |                                |                  |               |              |                                              |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| bmRequestType<br>0x40 OUT·厂商 | bRequest<br>2 WRITE / 0x42 FCE | wValue<br>v 低 16 | wIndex<br>reg | wLength<br>0 | 然后再发一次:<br>wValue = v 高 16, wIndex = reg + 1 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|

bRequest 1 (DEV\_MODE): wValue=1 复位 MCU; wValue=0x12 并附 64 字节 IVB, 启动 MCU. BBP/RF 寄存器不能直接访问: 写 BBP\_CSR\_CFG(0x101c) 或把“寄存器号+值+BUSY/KICK 位”放进去, 再轮询 BUSY 清零. 所以写 1 个 RF 寄存器 ≈ 2 次读 + 1 次写 + 轮询, RF 表 138 项要走几百次控制传输。

3b. bulk 包：同一个 EP8，靠 TXINFO 分流

① 固件块 (mt7601u\_dma\_fw\_chunk)

|                                     |                                  |       |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| TXINFO 4 B<br>port 2 (CPU_TX)   len | 固件片段 ≤ 0x3800 = 14336 B (按 4 对齐) | 4 B 0 | 之前: FCE_DMA_ADC<br>之后: CPU_DESC_IC |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|

② MCU 命令 (mt7601u\_mcu\_command)

|                                                        |                    |       |                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|
| TXINFO 4 B<br>bit30   port 2   cmd<<20   seq<<16   len | 载荷 (如 {id, value}) | 4 B 0 | FUN_SET(1): 不等应答<br>CALIBRATE(31): 在 EP5 上等 seq 相同 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------|

③ 802.11 帧发送 (mt7601u\_tx\_raw)

|                                                |                                           |                                     |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| TXINFO 4 B<br>len   802.11(bit19)   WIV(bit24) | TXWI 20 B<br>速率 1M · ACK · WCID · MPDU 长度 | 802.11 MPDU<br>FC · 地址 ×3 · 序号 · 帧体 | 4 B 0<br>管理数据 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|

④ 接收 (EP4, mt7601u\_rx\_parse): 一次 bulk 读到多段聚合

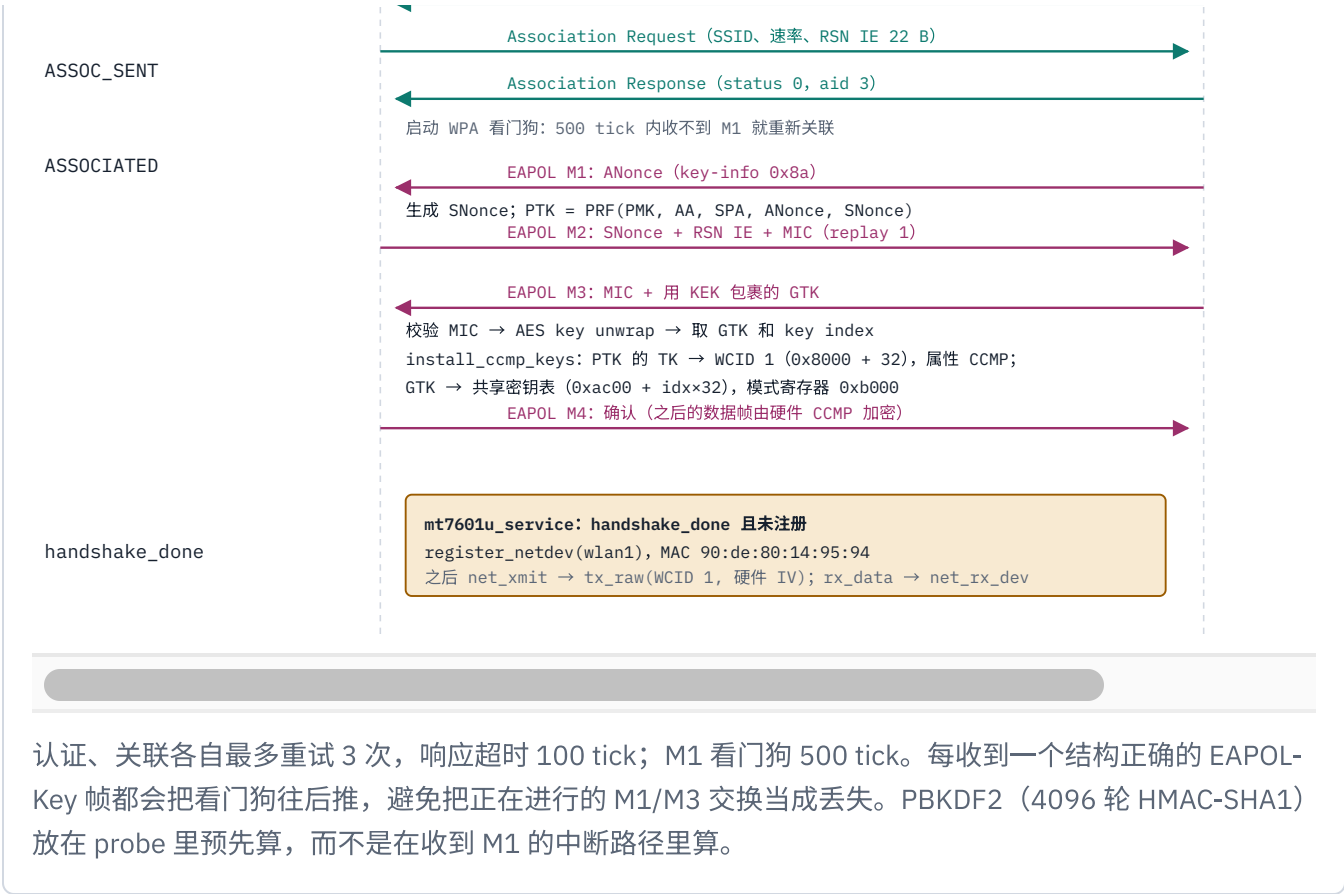
|                |                                             |             |                |                      |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 4 B<br>dma_len | RXWI 28 B<br>rxinfo(CRC/ICV/MIC) · mpdu_len | 802.11 MPDU | 4 B<br>下一段 ... | 按帧类型分派:<br>管理 → rx_m |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|

EP4 由 dwc2 的主机通道中断驱动: probe 末尾预先挂 4 个 16 KiB 接收缓冲, 每完成一个, 中断里调 mt7601u\_rx\_irq() → napi 调度 → 解析后马上重新挂 EP5 只用于 MCU 命令应答, 用同步 bulk 读, 不挂缓冲. 固件块和 MCU 命令都发往 MCU (port 2); 802.11 帧的 TXINFO 不带 port 2, 发往 WLAN 发送队列

4. 空口：扫描、认证、关联、WPA2 四次握手

MT7601U 是 SoftMAC 网卡：芯片只负责收发帧和加解密，扫描、认证、关联和 WPA2 状态机都在 mt7601u.c 里，由 state\_work（按截止时间重排的延迟工作）和 EP4 接收中断共同推进。





认证、关联各自最多重试 3 次，响应超时 100 tick；M1 看门狗 500 tick。每收到一个结构正确的 EAPOL-Key 帧都会把看门狗往后推，避免把正在进行的 M1/M3 交换当成丢失。PBKDF2（4096 轮 HMAC-SHA1）放在 probe 里预先算，而不是在收到 M1 的中断路径里算。

## 5. 日志逐行对照

| 阶段 | 日志                                                    | 代码与含义                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①  | firmware USB HCD power on<br>host-channel IRQ enabled | dwc2_init：经 VideoCore 邮箱给 USB 上电；打开主机通道中断（后面 EP4 接收靠它）                |
| ①  | host hprt=100f                                        | HPRT0：bit0 已连接、bit1 连接变化、bit2 已使能、bit3 使能变化、bit12 上电，速度位为 0 即高速       |
| ①  | root device class=9 vid=424<br>pid=9514               | 根端口上的是 LAN9514 集线器（class 9），随后 SET_ADDRESS 1、SET_CONFIG、读集线器描述符、各端口上电 |
| ①  | hub port 1 status=101 change=1                        | 端口状态 0x0101 = 已连接 + 已上电；change bit0 = 连接变化                            |
| ①  | after-reset status=503<br>speed=high                  | PORT_RESET 后 0x0503 = 连接 + 使能 + 上电 + 高速（bit10）                        |
| ①  | child class=255 vid=424 pid=ec00                      | 端口 1：板载以太网，addr 2；不是要找的设备，继续下一个端口                                     |
| ①  | child class=0 vid=148f pid=7601                       | 端口 2：is_mt7601() 命中，addr 3，停止扫描其余端口                                   |
| ②  | MT7601U configured; bulk-                             | 读完整配置描述符，选出 EP4、EP5、EP8，                                              |

|    |                                                            |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | in=4,5/512 bulk-out=8/512                                  | SET_CONFIG                                                             |
| ②③ | MT7601U handed to usb bus                                  | usb_device_register; 驱动登记后由 usb_match/usb_probe 调用 mt7601u_probe       |
| ④  | USB device 148f:7601<br>ASIC=76010001 MAC=76010500         | 两次 MULTI_READ: 0x0000 高 16 位必须是 0x7601                                 |
| ④  | firmware v0.1.0 build=7640<br>size=45412 validated         | /boot/MT7601U.BIN: 32 B 头 + ilm_len 45380 (含 64 B IVB) + dlm_len 0     |
| ④  | ILM firmware upload 14336 ...<br>45316/45316               | 4 个 bulk 块写到 MCU 的 ILM (目标地址从 0x40 起);<br>DLM 长度为 0, 所以没有 DLM 行        |
| ④  | MCU firmware running                                       | DEV_MODE 0x12 + IVB 启动后, 轮询 COM_REG0 == 1                              |
| ⑤  | EEPROM ver=d ... permanent<br>mac=90:de:80:14:95:94        | eFuse 每次读 16 B, 共 256 B; 偏移 4 是 MAC, 0x3a<br>频偏 96, 0x44 LNA 增益        |
| ⑤  | MAC/BBP/RF bootstrap ready                                 | 开 WLAN 时钟并等 PLL, 复位 MAC, 开 USB bulk DMA<br>和接收聚合, 写 MAC 地址, RF R12 写频偏 |
| ⑤  | MCU command channel ready tx-<br>ep=8 resp-ep=5            | MCU 命令 FUN_SET(Q_SELECT=1), 此后 MCU 应答走<br>EP5                          |
| ⑥  | MAC 44 · BBP 59 · RF 138 entries                           | 与 Linux mt7601u 驱动相同的初始化表                                              |
| ⑥  | RF calibration complete; bulk<br>endpoints ready           | MCU CALIBRATE: R、TXDCOC、LOFT、TXIQ、<br>RXIQ、DPD; 开接收过滤, MAC 收发使能        |
| ⑦  | EP4 receive uses DWC2 IRQ with 4<br>buffers                | 预先挂 4 个 16 KiB 接收缓冲                                                    |
| ⑦  | transport and MCU ready; SoftMAC<br>initialization pending | probe 返回; 扫描由 state_work 继续                                            |
| ⑧  | AP ssid=... channel=...                                    | rx_mgmt 收到 beacon/probe resp, 新 BSSID 入表就打<br>印一次                      |
| ⑧  | target TP-Link_B114 found ...<br>channel=8                 | 命中目标 SSID, 切信道, 进入认证                                                   |
| ⑧  | authentication ... association ...<br>aid=3                | 见第 4 节                                                                 |
| ⑧  | EAPOL M1 · M2 · M4 · handshake<br>complete                 | M3 没有单独的日志行, 收到后验 MIC、解出 GTK、装密<br>钥、发 M4                              |
| ⑧  | wlan1 registered<br>mac=90:de:80:14:95:94                  | register_netdev, 网络栈开始用这块网卡                                            |

## 6. 从日志和代码里看到的问题

### 没有热插拔

集线器端口只在启动时扫描一次，找到 MT7601U 就停下（端口 3-5 不看）；运行中拔插不会被发现，`mt7601u_remove()` 也不会被调用。

### Wi-Fi 名称和密码写在驱动里

`mt7601u_send_assoc()` 写死 SSID，`mt7601u_probe()` 直接用写死的口令算 PMK，而 `/etc/wifi.conf` 经 `wifi_connect()` 系统调用只交给板载芯片的 `brcmfmac_connect()`（期间还会暂停 MT7601U）。建议改成从配置文件或 `ioctl` 传入，也避免口令进入代码仓库。

### 两个版本字符串不一致

`probe` 打印 `driver WPA2-v4`，找到目标时打印 `driver=WPA2-v3`，是 `mt7601u.c` 第 1262 行没跟着改。

### 只用了一个 bulk OUT 端点

MT7601U 有多个 OUT 端点（Linux 驱动按 AC 队列分开），这里固件、MCU 命令和所有数据帧都走 EP8；在高负载下 MCU 命令会排在数据帧后面。

### 探测期间忙等

`mt7601u_delay_ms()` 是轮询计数器的忙等，固件上传和校准都在 `main()` 的初始化路径里同步完成，会拖长启动时间。

### 日志顺序是交错的

贴出的日志里第一行 AP 扫描结果出现在 `dwc2` 之前，扫描行也和 “SoftMAC initialization pending” 接在同一行。这是控制台输出交错造成的，扫描实际发生在 `probe` 返回之后。